نهاية الدالة كثيرة الحدود

الدرس 3-1أ
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٩٩–١٠٠

💡 **فكرة الدرس:** نقدّر نهاية الدالة كثيرة الحدود عند نقطة بجداول القيم من الجهتين وبالتمثيل البياني، وتساوي قيمة الدالة عند تلك النقطة.

الدالة كثيرة الحدود

- د(س) = ٧س − ٢
- هـ(س) = ٩ + ٣س − ٥س^{٢}
- ع(س) = س^{٥} + س^{٣} + س + ١

جدولا القيم (مثال ١)

س	٢,١	٢,٠١	٢,٠٠١	١,٩	١,٩٩	١,٩٩٩
د(س)	٢,٨١	٢,٩٨٠١	٢,٩٩٨٠٠١	٣,٢١	٣,٠٢٠١	٣,٠٠٢٠٠١

التمثيل البياني

القوانين

- نهاس ← ٢$^{+}$ د(س) = ٣
- نهاس ← ٢$^{-}$ د(س) = ٣
- نهاس ← ٢ د(س) = ٣

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١ (ص ٩٩): لتكن د(س) = س^{٢} − ٦س + ١١. أنشئ جدولَي قيم لتبيّن أن نهاس ← ٢ د(س) = ٣

١. نسجل قيم س المتناقصة لتؤول إلى ٢ من جهة اليمين: ٢,١، ٢,٠١، ٢,٠٠١ ...
٢. وقيم س المتزايدة لتؤول إلى ٢ من جهة اليسار: ١,٩، ١,٩٩، ١,٩٩٩ ...
٣. من الجدولين: نهاس ← ٢$^{+}$ د(س) = ٣ و نهاس ← ٢$^{-}$ د(س) = ٣
٤. ∴ نهاس ← ٢ د(س) = ٣

⭐ تذكّر

- في الدوال كثيرة الحدود تكون النهاية مساوية لقيمة الدالة عند النقطة: د(٢) = ٤ − ١٢ + ١١ = ٣.
- اختر قيمًا تقترب أكثر فأكثر من النقطة: ١,٠ ثم ١,٠١ ثم ١,٠٠١ ...

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٣-١أ ص ١٠٠